

ESERCITAZIONE N. 4

(20/10/2023)

ALGORITMI DI RICOSTRUZIONE DELLE IMMAGINI: ALGORITMI ITERATIVI EM-ML E OS-EM

Dati:

- Fantoccio cerebrale 2D (111x111 pixel) (file **brain.mat**)
- Funzione MATLAB **Calcolo_A.m** già utilizzata nell'esercitazione scorsa
- Funzione **pmkmp.m**: costruisce una mappa di colori molto simile a quella utilizzata dai clinici nelle macchine PET
- Scheletro dell'esercitazione da svolgere (file **Esercitazione_Scheletro.m**)
- Scheletro della funzione **Calcolo_Hblock.m** con descrizione di quale debba essere la sua struttura e il suo funzionamento.

Svolgere:

1. Ricostruzione ML-EM

- a) Implementare l'algoritmo ML-EM per la ricostruzione del sinogramma rumoroso generato ai punti precedenti.
- b) Valutare la qualità della ricostruzione a seconda che vengano corretti o meno i disturbi simulati.

2. Ricostruzione OSEM

2.1 calcolo dei blocchi della matrice di sistema

- a) Creare una funzione esterna (partire da **Calcolo_Hblock.m** fornito) per l'estrazione dei blocchi della matrice di sistema con cui ricostruire i singoli subset del sinogramma.
- b) La descrizione della funzione è fornita nel file dedicato: è importante assicurarsi che restituisca **in output 'nblock' segmenti della matrice di sistema A** e, per ciascuno di essi, **tenga traccia delle proiezioni** che fanno parte del subset a cui è associato un determinato blocco.

2.2 OS-EM

- a) Implementare l'algoritmo OS-EM per la ricostruzione del sinogramma rumoroso generato ai punti precedenti.
- b) Valutare la qualità della ricostruzione a seconda che vengano corretti o meno i disturbi simulati.
- c) Salvare l'immagine intermedia ricostruita ad ogni iterazione in un vettore 3D ($N, N, \text{iter_mlem} * \text{nblock}$)

2.3 Analisi della relazione tra numero di subset e numero di iterazioni OSEM

Visualizzare il risultato della ricostruzione OSEM usando **diverse combinazioni di valori per il numero di subset** (fattore di accelerazione) e il **numero di iterazioni** di ricostruzione.

2.4 Valutazione dell'accelerazione ottenuta grazie all'algoritmo OS-EM

Misurare i **tempi di esecuzione** di una ricostruzione **ML-EM** e di una ricostruzione **OS-EM** (totale, non delle singole sub-iterazioni) e verificare che ci sia una velocizzazione del processo di ricostruzione a parità di iterazioni utilizzate.